

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 1 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 2 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

1. OBJETIVO:

Lograr y ofrecer a todos nuestros clientes un mejor servicio y valor agregado a nuestras tuberías, mediante el proceso de limpieza, granallado y pintado electrostático, incluyendo cada una de las etapas por las que pasa la tubería de acero al carbono.

Garantizar que los procesos cumplen con los estándares y normas establecidas a una relación de precio, calidad y servicio necesaria para sistema de red contra incendios.

2. ALCANCE:

El presente documento involucra a los procesos de operación y control de calidad.

3. METODOLOGIA:

Las siguientes instrucciones están basadas en las fichas técnicas entregadas por los proveedores de los diferentes insumos, así como la experiencia obtenida en el rubro de pinturas, de tal manera de poder cumplir con las especificaciones que exige la norma.

3.1 INSPECCION VISUAL DEL MATERIAL:

Todo material que ingresa a planta de pintado electrostático deberá estar libre de contaminantes como: grasa, pintura, polvos y otros. Si el material presenta dichos contaminantes, se procede en una primera instancia a un sistema de lavado simple previo al proceso de granallado.

3.2 DIAGRAMA DE TRABAJO:

Se detalla el sistema de trabajo utilizado:

- a) Preparación del Producto a pintar
- b) Granallado y Soplado
- c) Calentamiento
- d) Cabina de Pintura Electrostática
- e) Horno de Curado y Enfriamiento
- f) Salida de la línea de pintado, control de calidad y enzunchado
- g) Proceso de Control de Calidad

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 3 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

a) Preparación del Producto a Pintar

Las tuberías son montadas de forma horizontal una sobre la otra en estructura metálica, separadas a una distancia mínima de 3 cm para tuberías de 1". Si aumenta el diámetro de la tubería, la distancia aumenta de forma proporcional al diámetro de la tubería.

b) Granallado y Soplado

El proceso de granallado se realiza bajo la norma SSPC-SP6. La norma aplica para procedimientos de limpieza por chorro abrasivo "Grado Comercial", que permite la preparación de superficies metálicas, removiendo pintura o materias extrañas mediante el uso de un abrasivo impulsado a través de tobera por aire comprimido. Por lo menos 2/3 de cada centímetro de superficie estará libre de residuos visibles y el resto estará limitado por ligeras decoloraciones, sombras o residuos mencionados anteriormente.

A continuación, se realiza un soplado de la tubería para eliminar polvo excedente. Posteriormente se montan sobre una estructura metálica diseñada para pintar varias tuberías.

c) Calentamiento

La temperatura utilizada al interior de la cámara de calentamiento es de 100°C con temperatura ajustable según el volumen utilizado por un tiempo mínimo de 15 minutos.

d) Cabina de Pintura Electrostática

La pintura electrostática está basada en la atracción de cargas eléctricamente opuestas. Las tuberías están cargadas positivamente y la pintura en polvo posee carga negativa. Nuestro esquema de pintura cumple con la finalidad de protección y terminación. Los beneficios son:

- Alta resistencia a la Corrosión
- Resistencia a Golpes y agresiones químicas
- Mejor apariencia
- Durabilidad
- Acabado uniforme
- Amigable con el medio ambiente (cero solventes).

Para el proceso de pintado en polvo se utiliza equipo (cabina) marca Nordson 6000, con sistema de filtración de polvo de pintura epóxica. La aplicación de la pintura se realiza con pistolas con movimientos de 90°, montadas a un sistema denominado reciprocador. Este sistema se encuentra a ambos costados internos de la cabina, a fin de cubrir la totalidad de la superficie de la tubería en 360°. El espesor de la pintura se logra modificando la velocidad de avance de las tuberías al interior de la cámara o bien aumentando el caudal de polvo de pintura.

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 4 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

A continuación, se detalla las propiedades de la pintura:

Propiedades del Polvo de pintura.

- Binder system : Epoxy
- Density: 1.2 ~ 1.32g / c m³
- Preheating temperature: 190 ~ 220 °C
- Post Cur temperature: 180 °C
- Post Cur time (at a temperature of 180 °C at): 20 ~ 40 minutes
- Storage stability :12months

Propiedades Físicas:

1. Color: Flame red Color(RAL3000)
2. Recommended filmthickness: 250 ~ 350 um
3. Gloss at 60° angle :75-85units
4. Flow: smooth
5. Hardness :2H
6. Cross cut test :Gt0
7. Impact resistance :>5 joule

Todos los equipos utilizados para el proceso de pintado corresponden a la Marca Nordson Encore LT, totalmente digitalizados.

e) Horno de Curado para Pintura Electrostática

Las tuberías pintadas electrostáticamente pasan de la línea de pintado al horno de curado, el cual cuenta con dos quemadores a GLP con temperatura ajustable hasta los 200°C y 82 pies de longitud (desde el ingreso hasta la salida de la tubería lista)

f) Salida de la línea de pintado, control de calidad y enzunchado

Seguido de la línea de pintado se encuentra la línea de control calidad y enzunchado, una vez que la tubería alcanza la temperatura ambiente (> 15°C), da comienzo a los controles de calidad y luego de la aprobación de calidad el material es enzunchado

g) Proceso de Control de Calidad

Se realizan dos tipos de controles de calidad por lote de fabricación:

- Visuales: Terminación y homogeneidad de la pintura.
- Espesor de Pintura: Todas nuestras tuberías son pintadas a un espesor promedio de 200um/8mills. Los elementos de medición son sometidos a controles de calibración semanales para garantizar que las medidas obtenidas son fidedignas

3.3 MEDICION DE CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales durante la aplicación de pintura en polvo se deben registrar antes de iniciar la aplicación y se deben monitorear periódicamente durante la aplicación.

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 5 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

Se utiliza sistema de cámara presurizada bajo condiciones ambientales predefinidas. De esta manera todas las variables se mantienen constantes.

- Aire de entrada: 4.0 - 7.6 bar (58 - 110 psi), <5μ partículas
- Punto de rocío <10°C (50°F)
- Humedad Relativa Máxima: 95% sin-condensación
- Valor de la Temperatura Ambiente: +15°C a +40°C (59°F – 104°F)

	PROCEDIMIENTO	Código: PR-35 Versión: 01 Página: 6 de 6
	Procedimiento de Pintado Epóxico Electrostático de Tuberías	

ANEXO 1 FLUJO DE PROCESO DE PINTADO EPÓXICO ELECTROSTÁTICO DE TUBERÍA

